Загальна ідея програми
У цій програмі реалізовано класифікацію коньяків за заданими ознаками. Як ознаки я використав тип об’єкта, вік коньяку та регіон походження. Програма аналізує ці параметри і повертає відповідний клас коньяку. Таким чином виконується умова лабораторної роботи, оскільки за різними значеннями ознак отримуються різні результати класифікації.

Функція classify/3
Основною функцією є classify/3. Вона приймає три параметри: тип об’єкта, вік та регіон. У моєму випадку об’єктом є cognac, тобто коньяк. Далі функція за допомогою pattern matching та guard-умов визначає, до якого класу належить коньяк.

Блок XXO
Перший блок відповідає за класифікацію коньяку як XXO:
Тут перевіряється, чи є вік цілим числом і чи він не менший за 14 років. Якщо коньяк має регіон grande_champagne, то повертається більш точний клас XXO Grande Champagne. Якщо регіон інший, то повертається просто XXO. Це означає, що спочатку програма перевіряє найбільш старі коньяки.

Блок XO
Наступний блок відповідає за клас XO:
Тут перевіряється, чи вік коньяку не менший за 10 років. Якщо регіон grande_champagne, то результат буде XO Grande Champagne. Якщо регіон borderies, то буде XO Borderies. Для інших регіонів повертається просто XO. Таким чином я показую, що один і той самий клас може мати кілька уточнених варіантів залежно від регіону.

Блок VSOP
Далі йде блок для класу VSOP:
Якщо вік не менший за 4 роки, програма повертає VSOP. Якщо при цьому регіон grande_champagne, то результат уточнюється до VSOP Grande Champagne.

Блок VS
Потім перевіряється клас VS:
Якщо коньяк має вік від 2 років, але не потрапив у старші категорії, то він класифікується як VS.

Обробка некоректних даних
Останній варіант функції виглядає так:
Цей рядок спрацьовує тоді, коли жодна з попередніх умов не виконалась. Наприклад, якщо вік занадто малий або передано неправильні параметри. У такому випадку програма не завершується аварійно, а повертає повідомлення про помилку. Це показує, що в програмі є обробка некоректного вводу.

Функція classify/3 у Erlang перевіряється зверху вниз. Це означає, що спочатку перевіряються умови для XXO, потім для XO, потім для VSOP, потім для VS. Як тільки знаходиться перший підходящий варіант, саме він і повертається як результат. Тому порядок запису правил у програмі є важливим.

Функція demo/0

Функція demo/0 потрібна для демонстрації роботи програми:

```
demo() ->
    [
        {cognac, 1, unknown, classify(cognac, 1, unknown)},
        {cognac, 3, fins_bois, classify(cognac, 3, fins_bois)},
        {cognac, 6, grande_champagne, classify(cognac, 6, grande_champagne)},
        {cognac, 12, borderies, classify(cognac, 12, borderies)},
        {cognac, 20, grande_champagne, classify(cognac, 20, grande_champagne)}
    ].
```

У цій функції я задав кілька тестових прикладів. Для кожного прикладу передаються конкретні значення ознак, а потім одразу обчислюється результат класифікації.

Пояснення прикладів із demo

Перший приклад має вік 1 рік і невідомий регіон. Такий коньяк не підходить під жоден клас, тому повертається помилка.

Другий приклад має вік 3 роки і регіон fins_bois. Такий коньяк класифікується як VS.

Третій приклад має вік 6 років і регіон grande_champagne. Він потрапляє в категорію VSOP Grande Champagne.

Четвертий приклад має вік 12 років і регіон borderies. Для нього результатом буде XO Borderies.

П’ятий приклад має вік 20 років і регіон grande_champagne. Це вже найстаріший приклад, тому програма повертає XXO Grande Champagne.